自动控制理论 A 作业 6

2025 年 10 月 29 日

1. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(\mathrm{s})=\frac{50(1+0.4s)}{s(1+2s)(1+0.1s)(1+0.05s)}$$

要求：

① 计算剪切频率 ωc；

② 绘制开环 Bode 图幅频特性渐近线（标注转折频率、各段斜率、ωc）；

③ 绘制相频特性曲线；

④ 用对数稳定判据判断闭环系统稳定性。

2. 相位裕度和幅值裕度的定义和物理意义。

3. 设某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{\tau s+1}{s^2}$$

试确定使系统的相角裕度$\gamma=+45^{\circ}$时τ的值。

4. 设某负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{Ke^{-0.1s}}{s(0.1s+1)(s+1)}$$

试通过该系统的频率响应确定剪切频率$\omega_c=5\mathrm{rad/s}$时的开环增益K。

5. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(1+s)(1+3s)}$$

试用 Bode 图方法确定系统稳定的临界增益 K 值。

6. 对于典型二阶系统，已知σ %=15%，$t_s=3$ s，试计算相角裕度γ。